PLANO DE CURSO PARA DIM0117 - T01 OFERECIDA NO PERÍODO LETIVO 2022.1 NO FORMATO **PRESENCIAL**

Dados do Componente	
Unidade responsável	Departamento de Informática e Matemática Aplicada
Código	DIM0117
Nome	Estruturas de Dados Básicas II
Carga horária teórica	60
Carga horária prática	0

Dados do docente*	
Nome: Sílvia Maria Diniz Monteiro Maia	SIAPE: 2859606
Cargo: Professora	
Unidade de exercício: DIMAp	
	email: silvia@dimap.ufrn.br

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado.

Conteúdo	Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta > Componentes curriculares
	1. Complexidade assintótica 2. Análise de algoritmos 3. Recorrências e soluções de recorrências. 4. Árvores. 5. Listas de Prioridade. Heap. 6. Árvores de busca. Árvores binárias de busca. 7. Árvore balanceadas 8. Árvores digitais 9. Conjuntos disjuntos.

Metodologia	Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem utilizadas. Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no *Art. 2º "Os componentes curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de Curso."* Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao formato remoto.
	Serão utilizadas aulas expositivas dialogadas com uso de material didático multimídia, estimulando discussões acerca dos conteúdos ministrados: complexidade de algoritmos, estruturas de dados e os diversos algoritmos envolvidos, bem como sua aplicabilidade na solução de problemas de ordem teórica e prática. Procuraremos utilizar o Sigaa como ambiente propício para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por meio de fóruns e questionários. Para a realização dos trabalhos, os alunos deverão utilizar ferramentas de programação de sua preferência, de acordo com a linguagem de programação escolhida por cada um dentre as seguintes opções: C, C++, Java e Python. Eventualmente, a docente poderá fixar uma linguagem dentre as citadas acima, caso esse seja um aspecto relevante para o trabalho a ser desenvolvido.

Procedimentos de avaliação da aprendizagem	Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. Os alunos serão avaliados por avaliações individuais e trabalhos, organizados de acordo com a seguinte estrutura: - 1ª unidade: - Avaliação: peso 10 - 2ª unidade: - Trabalho: peso 3 - Avaliação: peso 7 - 3ª unidade: - Trabalho: peso 3 - Avaliação: peso 7

Cronograma e critérios para validação da assiduidade dos discentes	Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes. (*Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso."*) **Cronograma** Aula 01 - 29/03 - Introdução à disciplina. Indicação bibliográfica. Motivação para estudo de estruturas de dados e algoritmos. Aula 02 - 31/03 - Noções básicas de análise de complexidade. Complexidade local. Aula 03 - 05/04 - Complexidade assintótica. Melhor caso. Pior caso. Notações O, Theta e Ômega (big e little). Aula 04 - 07/04 - Complexidade assintótica. Melhor caso. Pior caso. Notações O, Theta e Ômega (big e little). Aula 05 - 12/04 - Exercícios: análise assintótica de algoritmos não-recursivos. Aula 06 - 19/04 - Recorrências: modelagem. Equações de recorrência homogênea e não homogênea. Aula 07 - 26/04 - Equações de recorrência homogênea e não homogênea: técnicas de solução. Cálculo de complexidade com o uso das equações de recorrência. Exercícios. Aula 08 - 28/04 - Equações de recorrência homogênea e não homogênea: técnicas de solução. Cálculo de complexidade com o uso das equações de recorrência. Exercícios.

	Aula 09 - 03/05 - Complexidade de problemas vs. complexidade de algoritmos: lower bound da ordenação. Aula 10 - 05/05 - Exercícios e dúvidas para 1ª avaliação. Aula 11 - 10/05 - 1ª avaliação. Aula 12 - 12/05 - Introdução aos estudos de complexidade média. Aula 13 - 17/05 - Discussões sobre a 1ª avaliação. Aula 14 - 19/05 - Conceitos de grafos e árvores. Implementação de árvores genéricas. Aula 15 - 24/05 - Percursos. Aplicações de árvores genéricas, expressões aritméticas. Aula 16 - 26/05 - Conjuntos Dinâmicos. Dicionários. ABB. Aula 17 - 27/05 - Orientações sobre trabalho da 2a unidade. Aula 18 - 31/05 - Árvores Binárias de Busca. Aula 19 - 02/06 - Lista de prioridades (heap). Heapsort. Aula 20 - 03/06 - Exercícios e dúvidas – trabalho e avaliação da 2a unidade. Aula 21 - 07/06 - 2ª avaliação. Aula 22 - 09/06 - Conjuntos disjuntos. Aula 23 - 14/06 - Discussões sobre a 2ª avaliação. Entrega do trabalho da 2a unidade. Aula 24 - 21/06 - Árvores AVL. Aula 25 - 23/06 - Árvores AVL. Aula 26 - 28/06 - Árvores rubro-negras. Aula 27 - 30/06 - Árvores rubro-negras. Aula 28 - 01/07 - Orientações sobre trabalho da 3a unidade. Aula 29 - 05/07 - Árvores B. Aula 30 - 07/07 - Árvores B. Aula 31 - 08/07 - Exercícios e dúvidas para 3ª avaliação. Aula 32 - 12/07 - Árvores digitais.

	Aula 33 - 14/07 - Exercícios e dúvidas para 3ª avaliação. Entrega do trabalho da 3a unidade. Aula 34 - 19/07 - 3ª avaliação. Aula 35 - 21/07 - Discussões sobre 3ª avaliação. Exercícios e dúvidas. Aula 36 - 26/07 - Prova de reposição. **Validação da assiduidade dos discentes** A assiduidade será averiguada de acordo com o estabelecido no Regulamento dos Cursos de Graduação.

Datas e horários das atividades	Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo com o cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua participação na turma. Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado para a turma, conforme indicado no *Art. 3º, §2º "Para as atividades de interação online síncronas com os discentes, previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários registrados para a turma no SIGAA"*.
	Datas das atividades presenciais estão listadas no cronograma. O horário será das 08h55 às 10h35.

Detalhamento dos recursos didáticos a serem utilizados	Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das atividades.
	Sigaa, slides disponibilizados no Sigaa, material didático especificado.

Recursos necessários para o acompanhamento da turma pelo discente	Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades da turma de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas.
	Computador, internet, ferramentas de programação da preferência de cada aluno, de acordo com a linguagem de programação escolhida por cada um dentre as seguintes opções: C, C++, Java e Python.

Materiais e Referências	Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes. Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. (*Art. 5º Os materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.* *§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação devem ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA).*)
	Slides a serem disponibilizados no Sigaa. SEDGEWICK, R., WAYNE, L. Algorithms, 4th ed., Addison-Wesley Professional, 2011. https://algs4.cs.princeton.edu/home/ MORIN, P. Open Data Structures (in C++). https://opendatastructures.org MELHORN, K, SANDERS, S. Algorithms and Data Structures – The Basic Toolbox, Springer-Verlag GmbH, 2007. https://www.freetechbooks.com/algorithms-and-data-structures-the-basic-toolbox-t871.html GARCIA, I.C., REZENDE, P.J., CALHEIROS, F.C., Astral: Um Ambiente para Ensino de Estruturas de Dados através de Animações de Algoritmos, Unicamp, 2008.

	https://www.ic.unicamp.br/~rezende/garcia.htm MILLER, B., RANUM, D., Problem Solving with Algorithms and Data Structures using C++. https://runestone.academy/runestone/books/published/cppds/index.html MILLER, B., RANUM, D., Problem Solving with Algorithms and Data Structures, interactive course using Python. https://runestone.academy/runestone/books/published/pythonds3/index.html Notas de aula do professor Paulo Feofiloff. https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/ SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xv, 302 p. ISBN: 9788521617501. CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p. ISBN: 9788535236996.

Informações adicionais:	Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das atividades da turma. Insira as informações aqui.